Plain edu

PRODUCT SPECIFICATION

# 기능명세서

Plain edu 정식 출시 시스템의 전체 기능 정의
개발·디자인·운영이 함께 보는 단일 기준 문서

v1.1 | 2026. 07. 14 | 모바일 앱 · 웹 · 운영자 콘솔 · 데이터 파이프라인

**Figma 정식 출시 디자인**
개인 모드 6탭 · 팀 모드 10탭 전 화면 판독

**Notion 기획 문서 7종**
비전 · 온보딩 확정안 · 리그 산식 · 웹 IA · 사업 방향성

**plain-edu-platform 코드**
운영자 콘솔 · 크론 · 마켓 API 구현 현황 대조



Plain Inc. · Internal Use

# 문서 정보

문서 목적

**Plain edu 정식 출시(2026년 9월 목표) 시스템 전체의 기능 정의와 개발·디자인·운영 간 합의 기준 수립**

범위

**화면이 제작된 기능과 화면 미제작 기능을 모두 포함한 시스템 레벨 명세**

버전 · 작성일

**v1.1 · 2026년 7월 14일 (v1.0 2026-07-13)**

대상 시스템

**모바일 앱 · 웹 · 운영자 콘솔 · 데이터 파이프라인**

문서 수준 (v1.1 신설 · 1.5절)

**Tier 2 — 시스템 레벨 기능명세서. 화면별 상세 명세(트리거·예외케이스·인수조건)는 19장 샘플을 템플릿으로 스프린트 착수 시 별도 작성하는 Tier 3 문서**

## 작성 근거 자료

| 근거 태그 | 자료 | 출처 |
|---|---|---|
| Figma | Plain edu 정식 출시 디자인 (개인 모드·팀 모드 전 화면) | Figma 디자인 파일 |
| N·온보딩 | 로그인·온보딩·초기 사용 플로우 최종 확정안 (vFinal) | Notion · 플랫폼 초기 기획안 |
| N·리그 | 리그 시스템 다이어그램 + 구조 중심 버전 (산식 확정) | Notion · Development/리그시스템 |
| N·웹 | Plain edu Web IA 설계안 (v1.0 확정용) | Notion · 플랫폼 초기 기획안 |
| N·사업 | 최종 사업 방향성 (2026-07-12 · MVP 기능 정의) | Notion · Business Plan |
| N·비전 | Plain edu 비전 (교육 철학) | Notion · Business Plan |
| N·FC / N·AI | 팩트체크 기획 · AI 투자대결 (3단계 프롬프트 체계) | Notion · 구 edu / Contents |
| Code | plain-edu-platform 구현 라우트 (운영자 콘솔·크론·마켓 API) | Development Sector |
| 운영확정 | 게임 로직 · 시세 소싱 정책 등 운영자 확정 사항 | 운영 기록 |
| 실무표준 | 국제/국내 요구공학 표준 및 업계 실무 조사 (2026-07-14, 13개 출처) | ISO/IEEE·BABOK·감리기준 등 · 18장 참조 |

## 목차


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 서비스 정의 | A | 02 | 시스템 구성 | A | 03 | 사용자 유형·권한 | A |
| 04 | 온보딩·인증(AUTH) | B | 05 | 개인 모드 기능 | B | 06 | 팀 모드 기능 | B |
| 07 | 리그·시즌 시스템 | C | 08 | AI 기능 | C | 09 | 게임화·리텐션 | C |
| 10 | 웹 (Plain edu Web) | D | 11 | 운영자 콘솔 | D | 12 | 학교 연계 | D |
| 13 | 데이터·외부 연동 | D | 14 | 비기능 요구사항 | E | 15 | 화면 인벤토리 | E |
| 16 | 출시 우선순위 | E | 17 | 오픈 이슈 | E | 18 | 요구사항추적표 | F |
| 19 | 상세 명세 샘플 | F | 20 | 문서 이력 | F | | | |

PART A

# 개요와 구조

Plain edu가 무엇이고, 어떤 시스템으로 구성되며, 누가 어떤 권한으로 쓰는지 정의한다. 이후 모든 기능 명세의 전제가 되는 부분이다.

01 서비스 정의 | 02 시스템 구성 | 03 사용자 유형 및 권한

## 1 서비스 정의

N·비전 N·사업

### 한 문장 정의

> **Plain edu는 시장을 읽고 잃지 않는 판단을 안전하게 반복 연습할 수 있는 금융교육 플랫폼이다.**
>
> 교육 철학 관점 · N·비전

> **Plain edu는 학교 금융교육(Plain School) 이후 학생의 학습을 이어가고, 교사와 학교가 성과를 확인할 수 있게 만드는 교육 운영의 디지털 레이어다.**
>
> 사업 관점 · N·사업

### 문제 정의와 해결 구조

- **문제의 본질**: 금융 지식 부족이 아니라 **의사결정을 연습할 수 있는 도구와 환경의 부재**. 대부분은 실제 돈이 걸린 상황에서 처음 금융 의사결정을 경험한다.
- **학교 관점**: 외부 금융교육이 일회성 특강으로 끝나고, 학생 참여와 변화가 데이터로 남지 않는다.
- **해결**: 숏폼→퀴즈→모의투자의 반복 학습 사이클(개인)과 자산운용사식 팀 의사결정 시뮬레이션(팀)으로 판단을 연습시키고, 그 활동 데이터를 학교·교사에게 되돌려준다.

### 핵심 설계 원칙 (전 화면 공통)

| # | 원칙 | 구현 규칙 |
|---|---|---|
| 1 | **토스 UX 준수** | 입력 최소화(선택 우선) · 한 화면 = 한 질문 · Primary CTA는 화면당 1개 |
| 2 | **행동 우선** | 사용자는 "가입했다"고 느끼기 전에 이미 한 번 행동한다 (첫 행동 고정) |
| 3 | **단일 계정, Scope 분리** | 개인 모의투자와 팀(동아리) 운용은 하나의 앱·하나의 계정, Personal / Group Scope로 분리 |
| 4 | **모바일=행동, 웹=관제** | 핵심 액션(주문·투표)은 모바일 전용. 웹은 확인·정리·관리만 담당 |
| 5 | **교육 목적 고지** | 모든 투자 관련 화면·콘텐츠에 "투자 권유가 아니며 교육·연습용" 고지 |

## 용어 정의

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **시즌 (Season)** | 리그 운영 단위. 3개월(분기), 연 4회. 시즌별 점수 독립, 종료 시 계좌 초기화 |
| **Scope** | 계정 내 사용 맥락. Personal(개인) / Group(팀·동아리) |
| **MP (Model Portfolio)** | 팀의 목표 포트폴리오 정의서. 종목·현금 목표 비중의 합 100% 강제 |
| **Active MP** | 투표로 채택되어 현재 팀이 따라야 하는 유효 MP |
| **Analyst (애널리스트)** | 팀 내 역할. MP 작성·수정안·매매 제안 담당 |
| **Trader (트레이더)** | 팀 내 역할. 가결된 제안의 주문 실행 담당 |
| **V0 / Vt** | 시즌 시작 자금 / 현재 포트폴리오 평가금액 |
| **Alignment** | Active MP 목표 비중 대비 실제 비중의 전략 준수 점수 (0~100) |
| **TeamScore** | 팀 최종 점수 = (R% × 0.9) + (Alignment × 0.1), 단위 Point |
| **ParticipationRatio** | 참여 가중치 = ActiveDays / SeasonDays. 소속 집계에만 적용 |
| **소속 (Org)** | 학교·대학·단체. 소속 랭킹의 집계 단위 |
| **블루 AI** | 앱 내 AI 어시스턴트 (마스코트 '블루' 기반 챗) |

## 문서 체계 (Document Hierarchy) v1.1 신설

PRD는 PM이 쓰는 "왜/무엇" 중심 상위 문서이고, 기능명세서(FRD)는 이를 엔지니어·디자이너·QA가 구현 가능한 수준으로 번역한 후속 문서다. 국제표준 ISO/IEC/IEEE 29148도 Stakeholder→System→Software Requirements 3단 구조를 규정한다.

| 단계 | 문서 성격 | Plain edu 대응 문서 | 상태 |
|---|---|---|---|
| **Tier 1 — PRD** | 왜/무엇, 사용자 중심, 성공지표 | 최종 사업 방향성, Plain edu 비전 | Notion 존재 |
| **Tier 2 — 시스템 기능명세서** | 화면·기능 단위, 시스템 전체 커버리지 | **본 문서** | v1.1 |
| **Tier 3 — 화면별 상세 명세** | 트리거·사전조건·예외케이스·인수조건(Given-When-Then) | 스프린트 착수 시 기능별 개별 작성 | 19장 샘플 4종 |

BABOK(IIBA) 4대 요구사항 분류 매핑: **Business/Stakeholder Requirements**는 1·3장, **Solution Requirements(기능)**는 4~13장, **Solution Requirements(품질)**는 14장, **Transition Requirements**(데이터 이관 등)는 별도 문서 미작성(17장 이슈 #15).

> 2026년 최신 동향은 AI 코딩 에이전트가 명세서를 직접 소비하는 **Spec-Driven Development**(GitHub Spec Kit 등, Spec → Plan → Tasks → Implement)다. Tier 3 문서를 코딩 에이전트가 읽는 실행 계약 형태로 확장하는 것을 중장기 과제로 남긴다.

# 2 시스템 구성

N·웹 Code Figma

## 구성 요소




| 구성 요소 | 역할 | 근거 |
|---|---|---|
| **모바일 앱** | 학습·모의투자·팀 운용·투표 등 모든 핵심 행동 수행 | N·온보딩 Figma |
| **웹** | 대시보드·리포트·콘텐츠·로그·공지. 주문/투표/실시간 차트 없음 | N·웹 |
| **운영자 콘솔** | 기관·사용자·정책·콘텐츠·리그·프로그램·멘토 관리 | N·웹 Code |
| **데이터 파이프라인** | 시세 스냅샷, 랭킹 스냅샷, 금요일 종가 스냅샷(Alignment), NAV 계산 | Code N·리그 |

## 모드 구조

| 모드 | 대상 | 핵심 루프 | 하단 탭 구성 |
|---|---|---|---|
| **개인 모드** | UA(대학생·성인), HS 개인 학습 | 숏폼 → 퀴즈 → 모의투자 순환 | HOME · INVEST · STUDY · COMMUNITY · LEAGUE · MY |
| **팀 모드** | HS 팀, UA 동아리 | MP 제안(애널리스트) → 투표 → 주문 실행(트레이더) → 리포트 | home · team · alarm · AI chat · mp · order · vote · community · league · my |

## 기본 사용 흐름 (고정)

| 유형 | 흐름 |
|---|---|
| **HS** | 홈 → 투표 → 결과 반영 → 홈 |
| **UA (개인)** | 홈 → 종목 탐색 → 모의매매 → 포트폴리오 → [동아리 MP로 제안] 노출 |
| **UA (동아리)** | 홈 → MP 제안 → 투표 → 실행 → 리포트 |
| **Senior** | 홈 → 콘텐츠 → 이해 체크 → 홈 |

# 3 사용자 유형 및 권한

N·온보딩 N·웹 Figma

## 앱 사용자 유형

| 코드 | 유형 | 진입 문구 기준 | 기본 Scope | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|
| HS | **고등학생** | "팀으로 함께 결정해요" | Group | 개인 투자 관련 질문 온보딩에서 배제. 투자 유니버스 제한 정책 적용 대상 |
| UA | **대학생·성인** | "개인·동아리 모두 가능해요" | Personal (토글로 Group 전환) | 투자 경험 답변으로 차트 난이도·설명 밀도 자동 세팅 |
| SEN | **부모님·고령자** | "쉽게 설명해드려요" | Personal (콘텐츠 중심) | 연금·사기 예방·금융 기초 중심. 고위험 투자 비노출 |

## 팀 내 역할

| 역할 | 권한 |
|---|---|
| Analyst | MP 작성 · 수정안 작성 · 매수/매도 제안 생성 |
| Trader | 가결된 제안의 주문 실행, Active MP 대비 비중 관리 |
| **팀원 공통** | 투표 참여, 토론방 참여, 팀 성과 열람 |
| **팀 리더** | 팀 생성·팀원 승인·역할 지정 확인 필요 · 세부 권한 |

## 웹 사용자 유형

| 유형 | 설명 | 권한 |
|---|---|---|
| **Viewer** | 학생 / 일반 사용자 | 읽기 전용 (대시보드·리포트·콘텐츠·로그·공지) |
| **Org Manager** | 학교·동아리 운영자, 멘토, 교사 | Viewer + 조직 관리(구성원·역할·공지 작성) + 커스텀 리포트. 투자 실행 기능 없음 |
| **Admin** | Plain edu 운영진 | 전체: 기관·사용자·정책·콘텐츠 CMS·리포트 템플릿 |

PART B

# 기능 명세 · 모바일 앱

온보딩부터 개인 모드 6탭, 팀 모드 10탭까지. Figma 정식 출시 디자인으로 화면이 제작된 앱 기능 전체를 ID 단위로 정의한다.

04 온보딩·인증 | 05 개인 모드 | 06 팀 모드

## 4 온보딩·인증 (AUTH)

N·온보딩 | Figma

확정안(vFinal)과 Figma Login / Affiliation / team / set up 섹션 기준. 화면 제작 완료 영역이다.

**STEP 1** 로그인·회원가입 — 휴대폰 / 카카오, 약관 동의 → **STEP 2** 소속 선택·인증 — 유형 → 학교/대학 검색 → 인증 → **STEP 3** 팀 선택·인증 — 기존 팀 / 새 팀 만들기 → **STEP 4** 역할 선택·완료 — Analyst / Trader → 첫 행동

| ID | 기능 | 상세 | 규칙 |
|---|---|---|---|
| AUTH-01 | **Splash** | 로고 중앙 + "금융 의사결정을 연습하는 공간" | 1.5초 자동 전환 |
| AUTH-02 | **Welcome** | "처음 오셨군요, 어떤 분이신가요?" | CTA: [시작하기](Primary) / [이미 계정이 있어요](Text) |
| AUTH-03 | **대상 선택** | HS / UA / SEN 3분기 선택 (토스식 리스트) | "나중에 언제든 바꿀 수 있어요" 고정 노출. 정체성이 아닌 '여기서 할 일' 기준 문구 |
| AUTH-04 | **로그인** | 휴대폰 번호(Primary) / 카카오(Secondary) | 이메일·비밀번호 없음. '계정 생성' 단어 금지. "3초면 시작할 수 있어요". **상세 명세 샘플 → 19.1** |
| AUTH-05 | **약관·수신 동의** | 이용약관, 개인정보 처리방침, 수신 동의 | 필수/선택 구분. 로그인/회원가입 → 약관 동의 플로우 제작됨 |
| AUTH-06 | **소속 선택** | 소속 유형 선택 → 학교/대학교 검색 | 소속 유형 → 대학교 검색 화면 제작됨 |
| AUTH-07 | **소속 인증** | 학교/대학 인증 (증빙 기반) | 대학 인증 화면 제작. 인증 수단·심사 절차 확인 필요 |
| AUTH-08 | **팀 선택·인증** | 기존 팀 선택 / 새 팀 만들기 → 팀 인증 | HS 필수, UA 선택 |
| AUTH-09 | **역할 선택** | Analyst / Trader 선택 | 역할 카드 화면 제작됨 |
| AUTH-10 | **설정 질문 (UA)** | 사용 목적(개인/동아리/둘다) → 투자 경험(3단계) → 동아리 여부 | 투자 경험 → 차트 난이도·설명 밀도 자동 세팅. Progress Bar 상시 노출 |
| AUTH-11 | **설정 질문 (SEN)** | 관심 주제: 연금 / 사기 예방 / 금융 기초 | 화면 미제작 확인 필요 |

| ID | 기능 | 상세 | 규칙 |
|---|---|---|---|
| AUTH-12 | **가입 완료·개인화 요약** | "이렇게 준비했어요" + 체크리스트 | CTA: [첫 행동 바로 해보기] (Primary) / [홈에서 둘러볼게요]. 홈 이동 전 행동 약속 |
| AUTH-13 | **학교 코드 가입** | Plain School 수업 참여자를 코드로 소속·프로그램에 즉시 연결 | MVP 필수. join 라우트 구현 이력. 화면 확인 필요 |
| AUTH-14 | **계정 관리** | 로그아웃, 계정 삭제, 대상 유형 변경 | 대상 유형은 언제든 변경 가능 원칙. 우선순위 미분류 — 18장 RTM 신규 발견 |

## 5 개인 모드 기능

Figma 운영확정

### HOME PH

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PH-01 | **메인 홈** | 연속 출석(스트릭) 카드, 학습 현황 위젯, 강조 행동 카드 1개 원칙(HS=투표 참여 / UA=모의투자 시작 / SEN=사기 유형 콘텐츠). Scope 토글(개인\|동아리) 상단 상시 노출 |
| PH-02 | **출석 체크** | 연속 출석일 카운트·스탬프 뷰. 출석 보상 규칙 확인 필요 |
| PH-03 | **포인트 교환소** | 보유 포인트 표시, 상품(기프티콘 등) 교환. 적립·차감 규칙 확인 필요 |
| PH-04 | **알림함** | 전체/카테고리 필터(투자·학습·커뮤니티), 읽음 처리 |
| PH-05 | **AI 챗 (블루 AI)** | 학습·투자 개념 질문 답변 어시스턴트. 세션 기반 대화. LLM 연동 확인 필요 · 모델·요금 |

### INVEST · 개인 모의투자 PI

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PI-01 | **투자 홈 (보유종목)** | 총 평가자산 + 수익률 추이 그래프, 보유 종목 리스트 |
| PI-02 | **주문내역·관심종목** | 주문 이력 조회, 관심종목(워치리스트) 등록·해제 |
| PI-03 | **종목 검색** | 종목명·코드 검색 (api/market/search) |
| PI-04 | **STOCK · 차트** | 종목 상세 가격 차트(기간별 시리즈). 투자 경험 답변에 따라 차트 난이도 조정 |
| PI-05 | **STOCK · 호가** | 호가창 표시. **가격=실데이터, 호가창=합성 데이터 하이브리드** (국내 실시간 호가 재배포 라이선스 제약 대응) |
| PI-06 | **STOCK · 내 주식** | 해당 종목 보유 수량·평단·평가손익 |
| PI-07 | **STOCK · 종목 정보** | 기업 개요·재무 요약 등 종목 기본 정보 |
| PI-08 | **STOCK · 종목 커뮤니티** | 종목별 토론 (COMMUNITY와 연결) |

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PI-09 | **주문 (매수/매도)** | 수량·가격 입력 → 확인 → 체결. 수수료 0.03% 즉시 반영. KR(원)·US(달러) 종목 지원. **상세 명세 샘플 → 19.2** |
| PI-10 | **포트폴리오 평가** | V0 대비 평가금액·수익률 계산. 시즌 시작 시 계좌 초기화 |
| PI-11 | **동아리 MP로 제안** | 개인 포트폴리오 화면에서 [동아리 MP로 제안] 진입점 노출 (UA·동아리 소속 시) |
| PI-12 | **계좌 0원 처리** | 잔고 소진 시 거래 불가, PersonalScore 0%, 리그 참여는 유지 |

## STUDY · 학습 PS

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PS-01 | **STUDY HOME** | 레벨·학습 진행바, 오늘의 학습 진입 |
| PS-02 | **숏폼 콘텐츠** | 세로형 숏폼 영상 학습(수업 복습·개념). 시청 완료 추적 |
| PS-03 | **퀴즈 (객관식)** | 숏폼 연계 객관식 퀴즈(문항 진행바), 제출하기 |
| PS-04 | **퀴즈 결과** | 정답·해설, 마스코트 리워드 연출, 포인트/레벨 반영 |
| PS-05 | **학습 사이클 연결** | 숏폼 → 퀴즈 → 모의투자로 이어지는 순환 도선. 퀴즈 결과에서 관련 종목·미션으로 연결 |
| PS-06 | **시나리오 선택형 미션** | 상황 제시 → 판단 선택 → 결과 피드백. MVP 핵심 (missions 라우트 구현 이력, 정식 화면 확인 필요) |
| PS-07 | **학습 기록** | 학생별 시청·퀴즈·미션 이력 저장. 교사 대시보드·결과보고서의 원천 데이터 |

## COMMUNITY PC

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PC-01 | **커뮤니티 홈** | 추천/팔로잉 피드 탭, 검색, HOT 종목 |
| PC-02 | **인기종목 토론방** | 종목별 토론방 리스트(현재가·등락 표시), 전체보기 |
| PC-03 | **게시글** | 작성·조회·댓글·좋아요. 인기 게시글 전체보기 |
| PC-04 | **팔로우** | 사용자 팔로우/팔로워, 프로필 방문 |
| PC-05 | **신고·차단** | 게시물 신고, 사용자 차단 (미성년 이용 서비스 필수) 확인 필요 · 정책 |

## LEAGUE · 리그 화면 PL

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PL-01 | **리그 홈** | 시즌 표시(예: 2026년 1분기), 내 순위 요약, 랭킹 탭 |
| PL-02 | **개인 랭킹** | PersonalScore(%) 기준 전체 랭킹. 정렬: 수익률 → ParticipationRatio → ActiveDays |

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PL-03 | **개인 소속 랭킹** | 대학·단체 단위 가중 평균 수익률 랭킹 |
| PL-04 | **랭커 프로필** | 사용자 프로필(팔로워·수익률 등) 열람, 팔로우 연결 |

### MY PM

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| PM-01 | **마이페이지** | 프로필 카드(소속·역할 뱃지), 내 활동 요약 |
| PM-02 | **저장** | 저장(북마크)한 콘텐츠 모아보기 |
| PM-03 | **프로필 편집** | 닉네임·이미지 수정 |
| PM-04 | **학교 인증** | 소속 학교/대학 인증 관리 (재인증·변경) |
| PM-05 | **알림 설정** | 공지 알림·리그 알림 등 토글 |
| PM-06 | **질문 (FAQ)** | "Plain edu입니다. 무엇을 도와드릴까요?" 챗형 FAQ |
| PM-07 | **문의하기** | 1:1 문의 접수 |

## 6 팀 모드 기능

Figma 운영확정 N·리그

팀 모드는 "전략 설계 + 실행 규율"을 훈련하는 자산운용사 시뮬레이션이다. 수익률만으로 승부가 결정되지 않는다.

### 팀 의사결정 거버넌스 (핵심 루프)

**ANALYST**
**MP 작성 · 매매 제안**
새 MP / 수정안 / 개별 주문 제안

→

**전원**
**투표**
가결 / 부결 결정

→

**TRADER**
**주문 실행**
가결 건만 팀 계좌에 반영

→

**매주 금요일 종가**
**Alignment 스냅샷**
TeamScore 갱신 → 리그 반영

### home · 팀 대시보드 TH

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TH-01 | **팀 홈 대시보드** | 시즌 경과(예: 22일차), 내 역할 뱃지(Analyst/Trader), TeamScore(예: 100.1), 팀 순위(예: 3위), 성과 추이 그래프 |
| TH-02 | **Scope 전환** | 상단 토글로 개인·동아리 전환. 전환 시 "지금은 동아리 모드예요" 안내 |

### team · 팀 관리 TT

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TT-01 | **팀 카드** | 팀명·소속·인원·팀 수익률(전체 대비 비교) |

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TT-02 | **팀원 목록** | 팀원·역할 표시. 팀원 초대·승인 확인 필요 · 승인 주체 |
| TT-03 | **팀 탐색·가입** | 소속 내 팀 리스트, 가입 신청 (api/teams/join 구현 이력) |

## alarm · AI chat TA · TC

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TA-01 | **팀 알림함** | 제안 등록·투표 시작/마감·체결 등 팀 이벤트 알림. 카테고리 필터(전체/투자/학습/커뮤니티) |
| TC-01 | **블루 AI (팀)** | 팀 맥락 질의(전략·용어·시장 개념) 어시스턴트. 개인 PH-05와 동일 엔진, 팀 컨텍스트 반영 확인 필요 · 데이터 접근 범위 |

## mp · 애널리스트 작업 공간 TM

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TM-01 | **Model Portfolio 홈** | Active MP 카드(예: "IT 대형주 중심 성장 포트폴리오"), 목표 vs 현재 비중 도넛·괴리 표시 |
| TM-02 | **새 MP 작성** | STEP 위저드(포트폴리오 구성 등). 종목+현금 목표 비중 합계 100% 강제, 현금 항목 필수. **상세 명세 샘플 → 19.3** |
| TM-03 | **MP 수정안 작성** | 기존 Active MP 기반 수정 제안 (변경 요약 카드) |
| TM-04 | **매매 제안** | 개별 주문 제안(예: "SK하이닉스 20주 매수 제안", 가격 정보·수량·금액) → 투표 회부 |
| TM-05 | **제안 이력** | 팀의 MP·제안 히스토리 (웹 로그 뷰어의 원천) |

## order · 트레이더 작업 공간 TO

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TO-01 | **실행 대기열** | 가결된 제안 목록, Active MP 대비 현재 비중 괴리 확인 |
| TO-02 | **주문 실행** | 종목 주문 화면(매수/매도·호가·수량). 개인 INVEST 주문과 동일 체계, 팀 계좌 대상 |
| TO-03 | **체결·이력** | 체결 확인, 팀 주문 내역 |
| TO-04 | **실행 권한 통제** | 주문 실행은 Trader 역할만 가능. 가결되지 않은 제안 실행 불가 확인 필요 · 예외 규칙 |

## vote · community · league · my TV · TCM · TL · TY

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| TV-01 | **투표 목록** | 진행 중 투표 카드(예: "안정적 배당 성장" vs "미래 성장 산업 분산"), 투표 현황(n/4명) |
| TV-02 | **투표 참여** | 찬반 또는 안건 선택 투표. HS 첫 행동 카드가 이 기능으로 연결. **상세 명세 샘플 → 19.4** |

| ID | 기능 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| TV-03 | **결과 확정** | 마감 시 가결/부결 확정 → Trader 실행 대기열 등록. 정족수·가결 기준 확인 필요. **상세 명세 샘플 → 19.4** |
| TCM-01 | **종목 토론방** | 팀·소속 맥락의 종목 토론방 (개인 커뮤니티와 구조 공유) |
| TL-01 | **팀 랭킹** | TeamScore(Point) 기준 랭킹 |
| TL-02 | **팀 소속 랭킹** | 학교·대학 단위 가중 평균 TeamScore 랭킹. **대학/고등 섹션 분리** |
| TY-01 | **팀 모드 MY** | 개인 모드 MY와 동일 구성, 팀 역할 뱃지 표시 |

PART C

# 시스템 엔진

화면 뒤에서 서비스를 움직이는 규칙. 리그·시즌의 확정 산식, AI 기능 체계, 게임화 장치를 정의한다. 점수 산식은 서버 단일 소스로 계산한다.

07 리그·시즌 시스템 | 08 AI 기능 | 09 게임화·리텐션

## 7 리그·시즌 시스템 (엔진)

N·리그

리그는 단일 경쟁이 아니라 4개의 독립 랭킹 체계다. 개인 모드는 % 중심(실제 투자 성과), 팀 모드는 Point 중심(전략 포함 평가 점수)이다.

### 시즌 운영 규칙

| 규칙 | 값 |
|---|---|
| **시즌 길이** | 3개월(분기), 연 4회 |
| **점수 독립성** | 시즌별 완전 독립 |
| **계좌** | 시즌 종료 시 초기화 (V0 재지급) |
| **중도 합류** | 허용. 참여 가중치로 보정 |
| **참여 가중치** | 일 단위 반영 |

**참여 가중치 (ParticipationRatio)**

```
SeasonDays  = (SeasonEnd - SeasonStart) + 1
ActiveStart = max(JoinDate, SeasonStart)
ActiveEnd   = min(LeaveDate or SeasonEnd, SeasonEnd)
ActiveDays  = (ActiveEnd - ActiveStart) + 1

ParticipationRatio = ActiveDays / SeasonDays   # 소속 집계에만 사용
```

### 리그 4종 요약

| 리그 | 평가 대상 | 단위 | 계산식 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|
| **개인 랭킹** | 개인 | % | (Vt-V0)/V0 × 100 | 없음 |
| **개인 소속 랭킹** | 소속(개인 집합) | % | Σ(개인점수×참여율) ÷ Σ참여율 | ParticipationRatio |
| **팀 랭킹** | 팀 | **Point** | (R%×0.9) + (Alignment×0.1) | 없음 |
| **팀 소속 랭킹** | 소속(팀 집합) | **Point** | Σ(팀점수×참여율) ÷ Σ참여율 | ParticipationRatio |

### 개인 점수

**PersonalScore**

```
PersonalReturn = (Vt - V0) / V0
PersonalScore  = PersonalReturn × 100 (%)
```

- 단순 누적 수익률 (TWR 미사용), 수수료 0.03% 즉시 반영
- 정렬 기준: 1) PersonalScore 2) ParticipationRatio 3) ActiveDays
- 계좌 0원: Score 0%, 거래 불가, 리그 참여 유지

### 팀 점수 (R% · Alignment · TeamScore)

**팀 수익률과 전략 준수 점수 · 매주 금요일 정규장 종가 스냅샷, Active MP 기준**

```
R% = (Vt - V0) / V0 × 100

TotalValue         = Σ(종가 × 수량) + Cash
CurrentWeight_i    = (종가 × 수량) / TotalValue × 100
CurrentWeight_CASH = Cash / TotalValue × 100

Tolerance_i = TargetWeight_i × 0.02          # 허용 오차 2%
RawDiff_i   = |CurrentWeight_i - TargetWeight_i|
Diff_i      = 0                              # RawDiff ≤ Tolerance
            = RawDiff_i - Tolerance_i        # 초과 시
TotalDiff   = Σ Diff_i                       # 목표 외 종목은 Target 0%로 계산

Alignment = 100 × (1 - TotalDiff / 200)      # 0~100 클램프

TeamScore = (R% × 0.9) + (Alignment × 0.1)   # Point, 소수점 1자리
```

### 소속 집계

**OrgScore · 가중 평균**

```
OrgScore_individual = Σ(PersonalScore × ParticipationRatio) ÷ Σ(ParticipationRatio)
OrgScore_team       = Σ(TeamScore    × ParticipationRatio) ÷ Σ(ParticipationRatio)
```

- 단순 평균이 아닌 가중 평균. 분모 0이면 집계 제외
- 소속 랭킹은 대학/고등 분리 노출

## 8 AI 기능

Figma N·FC N·AI

| ID | 기능 | 상세 | 상태 |
|---|---|---|---|
| AI-01 | **블루 AI 챗** | 개인(PH-05)·팀(TC-01) 공용 AI 어시스턴트. 금융 개념 설명, 학습 가이드, 서비스 안내 | 화면 제작됨. LLM 키·비용 정책 확인 필요 |

| ID | 기능 | 상세 | 상태 |
|---|---|---|---|
| AI-02 | **팩트체크 (FactCheck)** | 뉴스·SNS 투자 정보 진위 판단 파이프라인: 1) 텍스트 수집(뉴스·블로그·유튜브) → 2) 키워드·출처 분석(NER·감성·출처 신뢰도) → 3) 공시·통계 대조 → 4) 신뢰도 점수화 → 5) 앱 내 리포트 + 행동 가이드·모의투자 연동 | 기획 확정, 화면 미제작. 확장 로드맵 |
| AI-03 | **AI 투자대결** | 3단계 프롬프트 체계 기반 대회형 콘텐츠: 1) 종목 선정(5종목, 종목당 최대 30%, 예비 TP/SL) → 2) 차트 검증(1년 일봉 + 현재 종가, TP/SL 재조정·적합성) → 3) 2주 주기 리밸런싱(평단가 기준, 비중 합 100%) | 프로그램으로 운영 중. 앱 내 재화 여부 확인 필요 |
| AI-04 | **교육 고지** | 모든 AI 산출물에 "투자 권유 아님 · 교육/연습용 · 책임은 본인" 고지 문구 필수 | 정책 확정 |

## 9 게임화·리텐션 체계

Figma N·사업

| ID | 기능 | 상세 | 근거 |
|---|---|---|---|
| GM-01 | **출석 스트릭** | 연속 출석 카운트·스탬프·보상 | Figma |
| GM-02 | **레벨** | 학습 활동 기반 레벨 (STUDY HOME 표시) | Figma |
| GM-03 | **포인트** | 활동 적립 → 포인트 교환소에서 상품 교환 | Figma |
| GM-04 | **리그** | 7장 리그 시스템 전체 (핵심 리텐션 장치) | N·리그 |
| GM-05 | **미션** | 시나리오 선택형 판단 미션 | N·사업 |
| GM-06 | **수료증** | 프로그램·과정 완주 수료증 발급 확인 필요 · 화면 | N·사업 |
| GM-07 | **완주율 설계** | 레벨·미션·리그·수료증으로 학생 완주율 개선을 목표 지표로 관리 | N·사업 |

PART D

# 웹 · 운영 · 데이터

앱 밖에서 서비스를 지탱하는 세 축. 관제용 웹, 운영자 콘솔, Plain School 연계, 그리고 시세·배치 데이터 파이프라인을 정의한다.

10 웹 | 11 운영자 콘솔 | 12 학교 연계 | 13 데이터·외부 연동

## 10 웹 (Plain edu Web)

N·웹

> **웹은 관제실이지 전장이 아니다.** 주문 버튼, 투표 버튼, 실시간 차트, 토론·댓글 핵심 기능을 의도적으로 두지 않는다. 사용자는 웹에서 상황을 한눈에 이해하고, 자료를 가져가고, 다시 앱으로 돌아간다. 화면 미제작(디자인 착수 전) 영역이다.

### 공통

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| WB-01 | **계정 연동** | 앱과 동일 계정(Same Account). 최초 진입 배너: "실제 참여와 의사결정은 모바일 앱에서 진행됩니다" |
| WB-02 | **GNB** | 대시보드 · 리포트 · 콘텐츠 · 로그 · 공지 (5개 고정) + 내 계정·문의. Admin은 별도 메뉴 |

### 메뉴별 기능

| ID | 메뉴 | 기능 |
|---|---|---|
| WB-10 | **대시보드 /dashboard** | 요약 카드(HS: 학교 Index·팀 수·참여율 / UA-Group: 동아리 펀드 성과·벤치마크 / UA-Personal: 개인 모의투자 요약), 기간 필터(주/월/학기), 트렌드 차트, 정보성 마케팅 슬롯 1개. Drill-down 없음 |
| WB-20 | **리포트 센터 /reports** | **웹 최중요 기능.** 주간/월간/학기·대회/커스텀(Org Manager 이상) 리포트. 구성: 성과 요약·벤치마크 비교·의사결정 로그 요약·실행 요약·참여 지표. PDF 다운로드 + 읽기 전용 공유 링크 |
| WB-30 | **콘텐츠 /content** | 금융 기초 / 투자 구조 이해 / 사례·리포트 해설 / 고령층 전용. 카테고리 필터·검색·북마크. 웹은 콘텐츠의 '본진' |
| WB-40 | **로그 뷰어 /logs** | 투표 로그·실행 로그·변경 이력(시간·주체·요약, 읽기 전용). 멘토·교사용 투명성·복기·감사 |
| WB-50 | **공지·일정 /notice** | 전체 공지 / 학교·동아리 공지 / 일정·대회 안내. Org Manager 작성, Viewer 열람 |
| WB-60 | **설정 /settings** | 내 정보·소속 정보·알림 설정·문의/FAQ |
| WB-70 | **조직 관리 /org** | (Org Manager) 조직 개요·구성원 관리(초대/제외)·권한(역할 지정)·공지 관리. 투자 실행 기능 없음 |

## 11 운영자 콘솔 (Admin)

N·웹 | Code

operator 라우트로 일부 이미 구현되어 있다 (programs · leagues · mentors · teams · content).

| ID | 기능 | 상세 |
|---|---|---|
| AD-01 | **기관 관리** | 학교·동아리(대학) 등록·관리, 학교 코드 발급 |
| AD-02 | **사용자 관리** | 계정 조회·소속 인증 심사·제재 |
| AD-03 | **정책 관리** | **HS 투자 유니버스 제한 (섹터/종목 차단)** 등 보호 정책 |
| AD-04 | **콘텐츠 CMS** | 숏폼·퀴즈·미션 콘텐츠 등록·배포 (operator/content) |
| AD-05 | **프로그램 관리** | Plain School 연계 프로그램 개설·참여자·차시 관리 (operator/programs) |
| AD-06 | **리그 관리** | 시즌 개설·기간 설정·랭킹 운영 (operator/leagues) |
| AD-07 | **멘토 관리** | 대학생 멘토·강사 배정 관리 (operator/mentors) |
| AD-08 | **팀 관리** | 팀 생성·소속 매핑·역할 운영 지원 (operator/teams) |
| AD-09 | **리포트 템플릿** | 자동 결과보고서 템플릿 관리 |
| AD-10 | **마케팅 슬롯** | (Phase 2) 대시보드 정보성 슬롯 운영 |
| AD-11 | **접근 통제** | Admin 기능은 운영진 전용. 일반 사용자 접근 불가 원칙 |

## 12 학교 연계 (Plain School 연동)

N·사업 Code

> **MVP의 핵심 축.** Plain edu는 "학교 프로그램 이후 학생을 붙잡고, 교사가 결과를 확인하는 기능"에 집중한다. 초기 성공 지표는 개인 결제가 아니라 **학교 연계 사용률 · 완주율 · 교사 만족도**다.

| ID | 기능 | 이유 | 화면 상태 |
|---|---|---|---|
| SC-01 | **학교 코드 가입** | Plain School 참여자를 플랫폼으로 연결 | 미제작 확인 필요 |
| SC-02 | **숏폼 콘텐츠** | 수업 복습 | 제작됨 |
| SC-03 | **퀴즈** | 이해도 확인 | 제작됨 |
| SC-04 | **시나리오 선택형 미션** | 몰입·판단 경험 | 미제작 |
| SC-05 | **모의투자 연계** | Plain Investing 연결 | 제작됨 (INVEST) |
| SC-06 | **학습 기록** | 학생별 활동 데이터 확보 | 백엔드 명세 필요 |
| SC-07 | **교사용 간단 대시보드** | 학교 재계약 근거 | 미제작 (웹 WB-10 통합 검토) |
| SC-08 | **만족도 조사** | 성과 데이터 수집 | 미제작 (feedback 라우트 이력) |
| SC-09 | **자동 결과보고서** | 교사·학교 가치 제공, 보고서 제작 시간 절감 | 미제작 (웹 WB-20 통합) |

# 13 데이터·외부 연동

운영확정 Code N·리그

## 시세 데이터 정책

| 항목 | 정책 |
|---|---|
| **가격 데이터** | 실데이터 사용 (지연 시세 허용) |
| **호가창** | **합성 데이터** (실시간 호가는 거래소 전속 라이선스 제약 → 가격 실데이터 + 호가 합성 하이브리드) |
| **국내 (KR)** | 증권사 API 재배포 금지 제약 존재. 코스콤 계약 등 정식 라이선스 확보 전까지 하이브리드 유지 |
| **미국 (US)** | IEX 기반 지연 데이터 등 재배포 합법 소스 사용 |
| **API** | quote(단일) · quotes(복수) · search(검색) · series(차트 시리즈) |

## 배치·스냅샷

| 잡 | 주기 | 용도 |
|---|---|---|
| **snapshot-prices** | 정기 (장중/장마감) | 가격 스냅샷, 포트폴리오 평가 |
| **snapshot-rankings** | 정기 | 리그 랭킹 집계 스냅샷 |
| **Alignment 스냅샷** | 매주 금요일 정규장 종가 | 팀 전략 준수 점수 계산 |
| **시즌 배치** | 시즌 시작/종료 | 계좌 초기화 · 시즌 정산 · 랭킹 확정 |

## 외부 연동

| 연동 | 용도 | 상태 |
|---|---|---|
| **카카오 로그인** | 간편 인증 | 확정 |
| **휴대폰 본인확인 (SMS)** | 기본 로그인 | 확정. 공급사 확인 필요 |
| **푸시 알림** | 알림함·투표 마감·리그 변동 | 필요 |
| **LLM API** | 블루 AI · 팩트체크 · 자동 결과보고서 | 키·비용 정책 확인 필요 |
| **뉴스·공시 데이터** | 팩트체크 파이프라인 | 확장 단계 |

PART E

# 품질 · 현황 · 계획

비기능 요구사항, Figma 기준 화면 제작 현황과 갭, 9월 정식 출시를 향한 우선순위, 그리고 결정이 필요한 오픈 이슈를 정리한다.

14 비기능 요구사항 | 15 화면 인벤토리 | 16 출시 우선순위 | 17 오픈 이슈

## 14 비기능 요구사항 (NFR)

v1.1: ISO/IEC 25010(SQuaRE) 품질모델의 8개 특성으로 각 항목을 분류했다. 표준은 "non-functional"이 아닌 **"quality requirements"** 용어를 쓴다.

| ID | 항목 | ISO 25010 특성 | 요구사항 |
|---|---|---|---|
| NF-01 | 개인정보 | 보안성 | 미성년자(고등학생) 다수 이용 서비스. 최소 수집 원칙(온보딩 '입력 대신 선택' 설계와 정합), 학교·소속 정보 처리 방침 명시, 보호자 동의 절차 확인 필요 |
| NF-02 | 컴플라이언스 | 기능적합성(적절성) | 모의투자·교육 목적 고지 상시 노출. 투자 권유·자문 아님. 실거래 연결 없음 |
| NF-03 | 커뮤니티 안전 | 보안성 | 신고·차단·금칙어, 미성년 보호 모더레이션 운영 정책 |
| NF-04 | 성능 | 성능효율성 | 시세 화면 체감 지연 최소화(지연 시세임을 표기), 랭킹은 스냅샷 기반 제공으로 실시간 부하 회피 |
| NF-05 | 정합성 | 기능적합성(정확성) | 점수 산식(7장)은 서버 단일 소스로 계산. 클라이언트 재계산 금지. 스냅샷 시각 기록 |
| NF-06 | 접근성 | 사용성 | Senior 유형 대상 쉬운 설명 모드(큰 글씨·저밀도) 제공 |
| NF-07 | 브랜드 | 사용성 | Plain 디자인 시스템(BI/CI v2.0: Plain Blue #1773EB · Pretendard · 스우시 심볼 · 마스코트 블루) 및 토스식 해요체 UX 라이팅 준수 |
| NF-08 | 플랫폼 | 이식성 | 모바일 앱 우선(iOS/Android). 웹은 반응형 데스크톱 우선 |
| NF-09 | 감사성 | 보안성(책임추적성) | 팀 의사결정(제안·투표·실행)은 전 과정 로그 보존, 웹 로그 뷰어로 열람 (교육적 복기 목적) |

**미사용 특성 — 갭 확인용.** 호환성(Compatibility)·신뢰성(장애복구)·유지보수성(Maintainability)에 대응하는 NFR 항목이 현재 없다. 장애 복구 목표(RTO/RPO), 서드파티 연동 호환성, 코드 유지보수성 기준은 17장 오픈이슈에 추가 권고한다.

## 15 화면 인벤토리 · Figma 제작 현황

Figma

### 제작 완료 (정식 출시 디자인 기준)

| 영역 | 플로우 / 화면 |
|---|---|
| **온보딩** | 로그인/회원가입 → 이용약관·수신 동의 → 소속 선택(유형→대학교) → 소속 인증(대학 인증) → 팀 선택 → 팀 인증 → 역할 선택 → 가입 완료 |
| **개인 HOME** | 메인 홈(출석·학습 현황) · 포인트 교환소 · 알림 · AI 챗(블루 AI) |
| **개인 INVEST** | 보유종목 · 주문내역+관심종목 · STOCK 상세(차트·호가·내 주식·종목 정보·커뮤니티) · 주문 |
| **개인 STUDY** | STUDY HOME(레벨) · 숏폼 · 퀴즈(객관식) · 결과 |
| **개인 COMMUNITY** | 커뮤니티 홈 · 인기종목 토론방 전체보기 · 인기 게시글 전체보기 |
| **개인 LEAGUE** | 리그 홈(분기 시즌) · 개인모드 대학/단체 랭킹 · 개인모드 개인 랭킹 |
| **개인 MY** | 마이페이지 · 저장 · 프로필 · 학교 인증 · 알림 설정 · 질문 · 문의 |
| **팀 모드** | home(팀 대시보드) · team(팀 카드·팀원) · alarm · AI chat · mp(애널리스트: MP 홈·새 MP 작성·MP 수정안·매매 제안) · order(트레이더: 주문·체결) · vote(투표) · community(종목 토론방) · league(팀 랭킹, 대학/고등) · my |
| **브랜드** | 로고 락업 · 컬러 변형 · 마스코트(블루) 포즈 세트 · 제품 패밀리 로고 리스트 |

### 화면 미제작 · 시스템상 필요 (갭 목록)

| 우선순위 | 영역 | 필요 화면 / 기능 | 근거 |
|---|---|---|---|
| P0 | **학교 연계** | 학교 코드 가입, 교사용 대시보드, 만족도 조사, 자동 결과보고서 | N·사업 MVP 정의 |
| P0 | **학습** | 시나리오 선택형 미션 | N·사업 |
| P1 | **웹 전체** | 대시보드·리포트 센터·콘텐츠 라이브러리·로그 뷰어·공지·조직 관리 | N·웹 IA 확정 |
| P1 | **운영자 콘솔** | 정책 관리(HS 제한)·리포트 템플릿·기관 관리 UI | N·웹 Code |
| P1 | **게임화** | 수료증, 포인트 적립 규칙 화면(내역) | N·사업 |
| P2 | **Senior** | SEN 온보딩(관심 주제)·전용 홈·쉬운 설명 콘텐츠 | N·온보딩 |
| P2 | **AI** | 팩트체크 리포트 화면, AI 투자대결 앱 내재화 | N·FC N·AI |

## 16 출시 우선순위 제안

N·사업 Figma

최종 사업 방향성(2026-07-12)과 Figma 제작 현황을 대조한 제안값이다. 조정 가능하다.

| 단계 | 범위 | 포함 기능 |
|---|---|---|
| P0 · 9월 MVP | **학교 연계 중심 코어** | 온보딩 전체(AUTH), 학교 코드 가입(SC-01), STUDY(숏폼·퀴즈·미션·학습 기록), INVEST(개인 모의투자), HOME(출석·포인트·알림), MY, 교사용 대시보드·만족도·자동 결과보고서(SC-07~09), 시즌·개인 랭킹(LG-P) |
| P1 · 시즌 1 운영기 | **팀 모드·리그 완성** | 팀 모드 풀 거버넌스(MP·투표·주문·팀 홈), 리그 4종 완성(Alignment·TeamScore·소속 랭킹), COMMUNITY, 블루 AI 챗, 웹(대시보드·리포트 센터·로그), 운영자 콘솔 고도화 |
| P2 · 확장 | **세그먼트·AI 확장** | Senior 모드, 팩트체크, AI 투자대결 내재화, 커스텀 리포트, 마케팅 슬롯, 프리미엄 BM 실험 |

**BM 원칙.** 초기에는 학교 포함형·무료로 운영하며 학교 연계 사용률·완주율·교사 만족도를 지표로 삼는다. 개인 구독은 보조 BM으로 후행 검증한다.

**v1.1 RTM 집계 결과 (18장).** P0 59개 · P1 51개 · P2 4개 · 미분류 2개(AUTH-14, GM-07) · 공통 1개(AI-04). 9월 MVP(P0) 59개 중 Figma 근거 확보 46개(78%), 화면 미제작 13개는 대부분 학교 연계(SC-01·06·07·08·09)에 집중되어 있어 **9월 출시 준비의 최우선 디자인 착수 대상은 학교 연계 화면**임이 정량적으로 확인된다.

## 17 오픈 이슈 (확인 필요 목록)

| # | 항목 | 질문 |
|---|---|---|
| 1 | **포인트 경제** | 적립 규칙(출석·퀴즈·미션별 포인트), 교환소 상품 소싱·정산 주체 |
| 2 | **투표 규칙** | 정족수·가결 기준(과반 여부)·투표 기한·동점 처리. **19.4 Gherkin 샘플에서 구조적으로 노출됨** |
| 3 | **팀 구성** | 팀 생성 권한, 최대 인원, 역할 변경 절차, 시즌 중 탈퇴 처리(LeaveDate 반영 확인) |
| 4 | **소속 인증** | 인증 수단(학생증·이메일·교사 승인), 심사 SLA, 미인증 사용자 권한 |
| 5 | **HS 보호 정책** | 제한 섹터/종목 목록 초기값, 적용 범위(개인 모드 HS 포함 여부) |
| 6 | **시세 소싱 계약** | KR 정식 라이선스(코스콤) 협의 시점, US 소스 확정(IEX 계열) |
| 7 | **LLM 운영** | 블루 AI 모델·토큰 비용 상한·금칙 응답 정책 (API 키 세팅 대기 이력) |
| 8 | **학교 코드** | 발급·만료·프로그램 매핑 규칙 (Plain School 계약 단위와 정합) |
| 9 | **결과보고서** | 자동 생성 항목 확정(참여율·퀴즈 성취·모의투자 활동·만족도), 교사 전달 채널 |
| 10 | **수료증** | 발급 요건(완주 기준)·양식·검증 방식 |
| 11 | **Senior 범위** | 9월 출시 포함 여부 (기획상 장기 확장으로 명시됨) |
| 12 | **계정 정책** | 휴대폰 번호 변경·기기 변경·복구 절차 |
| 13 | **우선순위 미분류** v1.1 신규 | AUTH-14(계정관리)·GM-07(완주율 설계)이 16장 로드맵 어디에도 명시되지 않음 — P0/P1 배정 필요 (18장 RTM에서 발견) |

| # | 항목 | 질문 |
|---|---|---|
| 14 | **비기능요구사항 공백** v1.1 신규 | ISO 25010 8특성 중 호환성·장애복구·유지보수성 대응 NFR 부재 — RTO/RPO, 서드파티 호환 기준 정의 필요 (14장 참조) |
| 15 | **Transition Requirements 미작성** v1.1 신규 | 데이터 이관·초기 시즌 세팅 등 전환 요구사항(BABOK 4대 분류 중 하나)이 별도 문서로 존재하지 않음 |

PART F

# 부록 (Appendix)

IEEE 830 표준은 Specific Requirements와 별개로 Appendices를 둔다. 요구사항 전수의 산출물 반영 여부를 추적하는 RTM, 화면별 상세 명세의 작성 표준을 보여주는 샘플, 문서 변경 이력을 담는다.

18 요구사항추적표(RTM) | 19 상세 명세 샘플 | 20 문서 이력

## 18 요구사항추적표 (RTM)

실무표준

한국 「정보시스템 감리기준」(행정안전부고시 제2024-53호)은 설계단계에서 **"모든 요구사항이 산출물에 반영되었는지 요구사항추적표로 관리"**할 것을 명시한다. Perforce·Visure 등 업계 정의상 RTM은 요구사항을 행(row)으로, 연관 산출물을 열(column)로 두고 양방향 추적을 보장하는 도구다. 아래는 4~13장 기능 ID **117개 전수**를 대상으로 한다(NF-01~09는 14장에서 ISO 25010 특성으로 별도 처리). 우선순위는 16장의 명시적 phase를 그대로 적용했고, 원문에 근거가 없는 항목은 창작하지 않고 **"—"(미분류)**로 남겨 17장에 등록했다.

### 커버리지 요약

| 지표 | 값 |
|---|---|
| **추적 대상 기능 ID** | **117개 (NF 9개 제외)** |
| **우선순위 분포** | P0 59 · P1 51 · P2 4 · 공통(전 Phase) 1 · 미분류 2 |
| **Figma 근거 확보** | 79/114 (69%) — N/A 3건(리그 엔진·완주율 설계·교육고지) 제외 |
| **코드 구현 근거 확보** | 11/117 (9%) — 대부분 운영자 콘솔·학교연계·마켓 검색 라우트 |
| **테스트케이스 확보** | **0/117 (0%)** |

**검증(QA) 상태 — 시스템 차원 발견사항.** 코드베이스·기획 문서 어디에도 기능 ID에 매핑된 테스트케이스가 존재하지 않는다. 결함이 아니라 "아직 그 단계가 아님"을 뜻하지만, RTM 표준이 요구하는 순방향 추적(요구사항→테스트)이 현재 0%라는 사실 자체가 v1.1의 핵심 발견이다. **19장의 Level-2 샘플을 템플릿으로 P0 59개 항목부터 Gherkin 인수조건을 우선 작성할 것을 권고한다.**

### 상세 추적표 — 온보딩·인증(AUTH)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTH-01 | 온보딩 | **Splash** | P0 | ● | ○ |
| AUTH-02 | 온보딩 | **Welcome** | P0 | ● | ○ |
| AUTH-03 | 온보딩 | **대상 선택** | P0 | ● | ○ |
| AUTH-04 | 온보딩 | **로그인** | P0 | ● | ○ |
| AUTH-05 | 온보딩 | **약관·수신 동의** | P0 | ● | ○ |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTH-06 | 온보딩 | 소속 선택 | P0 | ● | ○ |
| AUTH-07 | 온보딩 | 소속 인증 | P0 | ● | ○ |
| AUTH-08 | 온보딩 | 팀 선택·인증 | P0 | ● | ○ |
| AUTH-09 | 온보딩 | 역할 선택 | P0 | ● | ○ |
| AUTH-10 | 온보딩 | 설정 질문(UA) | P0 | ● | ○ |
| AUTH-11 | 온보딩 | 설정 질문(SEN) | P2 | ○ | ○ |
| AUTH-12 | 온보딩 | 가입 완료·개인화 요약 | P0 | ● | ○ |
| AUTH-13 | 온보딩 | 학교 코드 가입 | P0 | ○ | ● |
| AUTH-14 | 온보딩 | 계정 관리 | — | ○ | ○ |

## 개인 모드 — HOME(PH) · INVEST(PI)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-01 | 개인 HOME | 메인 홈 | P0 | ● | ○ |
| PH-02 | 개인 HOME | 출석 체크 | P0 | ● | ○ |
| PH-03 | 개인 HOME | 포인트 교환소 | P0 | ● | ○ |
| PH-04 | 개인 HOME | 알림함 | P0 | ● | ○ |
| PH-05 | 개인 HOME | AI 챗(블루 AI) | P1 | ● | ○ |
| PI-01 | 개인 INVEST | 투자 홈(보유종목) | P0 | ● | ○ |
| PI-02 | 개인 INVEST | 주문내역·관심종목 | P0 | ● | ○ |
| PI-03 | 개인 INVEST | 종목 검색 | P0 | ● | ● |
| PI-04 | 개인 INVEST | STOCK 차트 | P0 | ● | ● |
| PI-05 | 개인 INVEST | STOCK 호가 | P0 | ● | ○ |
| PI-06 | 개인 INVEST | STOCK 내 주식 | P0 | ● | ○ |
| PI-07 | 개인 INVEST | STOCK 종목 정보 | P0 | ● | ○ |
| PI-08 | 개인 INVEST | STOCK 종목 커뮤니티 | P0 | ● | ○ |
| PI-09 | 개인 INVEST | 주문(매수/매도) | P0 | ● | ○ |
| PI-10 | 개인 INVEST | 포트폴리오 평가 | P0 | ● | ○ |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| PI-11 | 개인 INVEST | 동아리 MP로 제안 | P0 | ● | ○ |
| PI-12 | 개인 INVEST | 계좌 0원 처리 | P0 | ● | ○ |

## 개인 모드 — STUDY(PS) · COMMUNITY(PC) · LEAGUE(PL) · MY(PM)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-01 | 개인 STUDY | STUDY HOME | P0 | ● | ○ |
| PS-02 | 개인 STUDY | 숏폼 콘텐츠 | P0 | ● | ○ |
| PS-03 | 개인 STUDY | 퀴즈(객관식) | P0 | ● | ○ |
| PS-04 | 개인 STUDY | 퀴즈 결과 | P0 | ● | ○ |
| PS-05 | 개인 STUDY | 학습 사이클 연결 | P0 | ● | ○ |
| PS-06 | 개인 STUDY | 시나리오 선택형 미션 | P0 | ○ | ● |
| PS-07 | 개인 STUDY | 학습 기록 | P0 | ○ | ○ |
| PC-01 | 개인 COMMUNITY | 커뮤니티 홈 | P1 | ● | ○ |
| PC-02 | 개인 COMMUNITY | 인기종목 토론방 | P1 | ● | ○ |
| PC-03 | 개인 COMMUNITY | 게시글 | P1 | ● | ○ |
| PC-04 | 개인 COMMUNITY | 팔로우 | P1 | ● | ○ |
| PC-05 | 개인 COMMUNITY | 신고·차단 | P1 | ○ | ○ |
| PL-01 | 개인 LEAGUE | 리그 홈 | P0 | ● | ○ |
| PL-02 | 개인 LEAGUE | 개인 랭킹 | P0 | ● | ○ |
| PL-03 | 개인 LEAGUE | 개인 소속 랭킹 | P0 | ● | ○ |
| PL-04 | 개인 LEAGUE | 랭커 프로필 | P0 | ● | ○ |
| PM-01 | 개인 MY | 마이페이지 | P0 | ● | ○ |
| PM-02 | 개인 MY | 저장 | P0 | ● | ○ |
| PM-03 | 개인 MY | 프로필 편집 | P0 | ● | ○ |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-04 | 개인 MY | 학교 인증 | P0 | ● | ○ |
| PM-05 | 개인 MY | 알림 설정 | P0 | ● | ○ |
| PM-06 | 개인 MY | 질문(FAQ) | P0 | ● | ○ |
| PM-07 | 개인 MY | 문의하기 | P0 | ● | ○ |

## 팀 모드 — home(TH) · team(TT) · alarm(TA) · AI chat(TC) · mp(TM) · order(TO)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| TH-01 | 팀 home | 팀 홈 대시보드 | P1 | ● | ○ |
| TH-02 | 팀 home | Scope 전환 | P1 | ● | ○ |
| TT-01 | 팀 team | 팀 카드 | P1 | ● | ○ |
| TT-02 | 팀 team | 팀원 목록 | P1 | ● | ○ |
| TT-03 | 팀 team | 팀 탐색·가입 | P1 | ● | ● |
| TA-01 | 팀 alarm | 팀 알림함 | P1 | ● | ○ |
| TC-01 | 팀 AI chat | 블루 AI(팀) | P1 | ● | ○ |
| TM-01 | 팀 mp | Model Portfolio 홈 | P1 | ● | ○ |
| TM-02 | 팀 mp | 새 MP 작성 | P1 | ● | ○ |
| TM-03 | 팀 mp | MP 수정안 작성 | P1 | ● | ○ |
| TM-04 | 팀 mp | 매매 제안 | P1 | ● | ○ |
| TM-05 | 팀 mp | 제안 이력 | P1 | ● | ○ |
| TO-01 | 팀 order | 실행 대기열 | P1 | ● | ○ |
| TO-02 | 팀 order | 주문 실행 | P1 | ● | ○ |
| TO-03 | 팀 order | 체결·이력 | P1 | ● | ○ |
| TO-04 | 팀 order | 실행 권한 통제 | P1 | ● | ○ |

## 팀 모드 — vote(TV) · community(TCM) · league(TL) · my(TY)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV-01 | 팀 vote | 투표 목록 | P1 | ● | ○ |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV-02 | 팀 vote | 투표 참여 | P1 | ● | ○ |
| TV-03 | 팀 vote | 결과 확정 | P1 | ● | ○ |
| TCM-01 | 팀 community | 종목 토론방 | P1 | ● | ○ |
| TL-01 | 팀 league | 팀 랭킹 | P1 | ● | ○ |
| TL-02 | 팀 league | 팀 소속 랭킹 | P1 | ● | ○ |
| TY-01 | 팀 my | 팀 모드 MY | P1 | ● | ○ |

## AI · 게임화(GM)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-01 | AI | 블루 AI 챗 | P1 | ● | ○ |
| AI-02 | AI | 팩트체크 | P2 | ○ | ○ |
| AI-03 | AI | AI 투자대결 | P2 | ○ | ○ |
| AI-04 | AI | 교육 고지 | 공통 | N/A | ○ |
| GM-01 | 게임화 | 출석 스트릭 | P0 | ● | ○ |
| GM-02 | 게임화 | 레벨 | P0 | ● | ○ |
| GM-03 | 게임화 | 포인트 | P0 | ● | ○ |
| GM-04 | 게임화 | 리그(엔진) | P1 | N/A | ○ |
| GM-05 | 게임화 | 미션 | P0 | ● | ○ |
| GM-06 | 게임화 | 수료증 | P1 | ○ | ○ |
| GM-07 | 게임화 | 완주율 설계 | — | N/A | ○ |

## 웹(WB) · 운영자 콘솔(AD)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB-01 | 웹 | 계정 연동 | P1 | ○ | ○ |
| WB-02 | 웹 | GNB | P1 | ○ | ○ |
| WB-10 | 웹 | 대시보드 | P1 | ○ | ○ |
| WB-20 | 웹 | 리포트 센터 | P1 | ○ | ○ |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB-30 | 웹 | 콘텐츠 라이브러리 | P1 | ○ | ○ |
| WB-40 | 웹 | 로그 뷰어 | P1 | ○ | ○ |
| WB-50 | 웹 | 공지·일정 | P1 | ○ | ○ |
| WB-60 | 웹 | 설정 | P1 | ○ | ○ |
| WB-70 | 웹 | 조직 관리 | P1 | ○ | ○ |
| AD-01 | 운영자콘솔 | 기관 관리 | P1 | ○ | ○ |
| AD-02 | 운영자콘솔 | 사용자 관리 | P1 | ○ | ○ |
| AD-03 | 운영자콘솔 | 정책 관리 | P1 | ○ | ○ |
| AD-04 | 운영자콘솔 | 콘텐츠 CMS | P1 | ○ | ● |
| AD-05 | 운영자콘솔 | 프로그램 관리 | P1 | ○ | ● |
| AD-06 | 운영자콘솔 | 리그 관리 | P1 | ○ | ● |
| AD-07 | 운영자콘솔 | 멘토 관리 | P1 | ○ | ● |
| AD-08 | 운영자콘솔 | 팀 관리 | P1 | ○ | ● |
| AD-09 | 운영자콘솔 | 리포트 템플릿 | P1 | ○ | ○ |
| AD-10 | 운영자콘솔 | 마케팅 슬롯 | P2 | ○ | ○ |
| AD-11 | 운영자콘솔 | 접근 통제 | P1 | ○ | ○ |

## 학교 연계(SC)

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-01 | 학교연계 | 학교 코드 가입 | P0 | ○ | ○ |
| SC-02 | 학교연계 | 숏폼 콘텐츠 | P0 | ● | ○ |
| SC-03 | 학교연계 | 퀴즈 | P0 | ● | ○ |
| SC-04 | 학교연계 | 시나리오 선택형 미션 | P0 | ○ | ○ |
| SC-05 | 학교연계 | 모의투자 연계 | P0 | ● | ○ |
| SC-06 | 학교연계 | 학습 기록 | P0 | ○ | ○ |
| SC-07 | 학교연계 | 교사용 간단 대시보드 | P0 | ○ | ○ |
| SC-08 | 학교연계 | 만족도 조사 | P0 | ○ | ● |

| 기능 ID | 영역 | 기능명 | 우선순위 | Figma | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-09 | 학교연계 | **자동 결과보고서** | P0 | ○ | ○ |

**SC 도메인 리스크 신호.** P0(9월 필수) 9개 중 Figma 근거 확보는 3개(33%)뿐이다. 12장·15.2절의 "미제작" 표시와 일치하지만, RTM으로 정량화하면 **9월 출시 P0 그룹 중 화면 착수율이 가장 낮은 도메인이 학교 연계**라는 점이 명확히 드러난다.

## 19 상세 명세 샘플 (Tier 3)

실무표준

국내 실무 기준은 기능명세서 필수 10항목(기능ID·기능명·트리거·사전조건·입력·처리로직·출력·예외케이스·연관API/데이터·우선순위)을 요구하며, "화면 단위로 뭉뚱그리면 QA 단계에서 대규모 재작업이 발생한다"고 지적한다. BDD/Gherkin 표준은 인수조건을 Given-When-Then으로 구조화할 것을 권고한다(스토리당 1~3개, 시나리오당 3~5스텝).

아래 4건은 예외케이스 밀도가 높거나 오픈이슈와 직결된 **P0/P1 핵심 플로우**를 골라 시범 작성했다. 나머지 113개 기능 ID는 스프린트 착수 시 이 형식을 템플릿으로 작성한다 — 전량 사전 작성은 시스템 레벨 문서의 범위를 벗어나므로 의도적으로 제외했다(15.2/17장의 "확인 필요" 항목이 우선 대상).

### 19.1 AUTH-04 — 로그인

| 필드 | 내용 |
|---|---|
| **트리거** | Welcome 화면에서 [시작하기] 탭, 또는 앱 재실행 시 미인증 세션 감지 |
| **사전조건** | 없음(최초 진입 가능). 유효 세션 보유 시 본 화면을 건너뛰고 HOME으로 즉시 이동 |
| **입력** | 휴대폰번호(11자리) + SMS 인증번호(6자리) 또는 카카오 OAuth 토큰 |
| **처리 로직** | ① 번호 형식 검증 → ② 인증번호 발송(공급사 확인 필요) → ③ 인증번호 대조(유효시간 확인 필요) → ④ 기존 계정=HOME, 신규=AUTH-06 라우팅 → ⑤ 세션 토큰 발급 |
| **출력(성공)** | 세션 발급. 기존회원 → HOME, 신규회원 → AUTH-06 |
| **예외 케이스** | 1) 인증번호 불일치 → "인증번호가 올바르지 않아요" + 재입력<br>2) 유효시간 만료 → 재발송 CTA<br>3) 재요청 어뷰징 → 쿨다운 확인 필요<br>4) 카카오 거부/실패 → 조용히 복귀<br>5) 네트워크 오류 → 재시도 CTA |
| **연관 API/데이터** | `auth/reset`, 카카오 OAuth, 휴대폰 본인확인(SMS) |
| **우선순위** | P0 |

**Gherkin — AUTH-04**

```
Scenario: 신규 사용자 휴대폰 인증 로그인
  Given 사용자가 Welcome 화면에서 [시작하기]를 탭했다
  When 휴대폰 번호를 입력하고 수신한 인증번호를 올바르게 입력하면
  Then 세션이 발급되고 소속 선택(AUTH-06) 화면으로 이동한다

Scenario: 인증번호 오입력
  Given 사용자가 인증번호 입력 화면에 있다
  When 잘못된 인증번호를 입력하면
  Then "인증번호가 올바르지 않아요" 메시지가 표시되고 입력 필드가 초기화된다
```

## 19.2 PI-09 — 주문(매수/매도)

| 필드 | 내용 |
|---|---|
| **트리거** | STOCK 상세 화면에서 [매수] 또는 [매도] 버튼 탭 |
| **사전조건** | 로그인 + 활성 시즌 존재. 매도는 해당 종목 보유수량 > 0 |
| **입력** | 종목코드, 매수/매도 구분, 수량(정수), 지정가 지원 여부 확인 필요 |
| **처리 로직** | ① 잔고 확인(매수) → ② 보유수량 확인(매도) → ③ 개장 여부 확인 → ④ 체결가 확정 → ⑤ 수수료 0.03% 즉시 차감 → ⑥ 포트폴리오·현금 갱신 → ⑦ 주문내역(PI-02) 반영 |
| **출력(성공)** | 체결 완료. 보유종목(PI-01)·주문내역(PI-02) 즉시 갱신 |
| **예외 케이스** | 1) 잔고 부족(매수) → "주문 가능 금액을 초과했어요"<br>2) 보유수량 부족(매도) → "보유 수량을 초과했어요"<br>3) 장마감 중 주문 → 확인 필요: 예약주문 vs 불가<br>4) 계좌 0원(PI-12) → 매도만 허용<br>5) 시즌 종료 임박 주문 → 확인 필요<br>6) 호가 갱신 중 가격 급변 → 확인 필요, PI-05 연동 |
| **연관 API/데이터** | 포트폴리오·현금 테이블, snapshot-prices, 수수료 정책 |
| **우선순위** | P0 |

**Gherkin — PI-09**

```
Scenario: 정상 매수 주문 체결
  Given 사용자의 보유 현금이 주문금액과 수수료(0.03%)를 충당한다
  When 종목 수량을 입력하고 매수를 확정하면
  Then 현금이 차감되고 보유종목에 해당 종목이 반영된다

Scenario: 잔고 부족으로 매수 거부
  Given 사용자의 보유 현금이 주문금액보다 적다
  When 매수를 시도하면
  Then 주문이 거부되고 "주문 가능 금액을 초과했어요" 메시지가 표시된다
```

## 19.3 TM-02 — 새 MP 작성

| 필드 | 내용 |
|---|---|
| **트리거** | mp 탭에서 [새 MP 작성] 진입 (Analyst 역할에만 노출) |
| **사전조건** | 로그인 + 팀 소속 + Analyst 역할. 심사 대기 중 동시 작성 허용 여부 확인 필요 |
| **입력** | 종목별 목표비중(%) 리스트, 현금 목표비중(%), 제목/설명(선택) |
| **처리 로직** | ① 항목별 비중 입력 → ② 실시간 합계 계산 → ③ 종목비중+현금비중=100% 강제 검증 → ④ 제출 시 vote(TV) 안건 회부 → ⑤ 팀원 전원 TA-01 알림 |
| **출력(성공)** | MP 제안 생성 → 투표 목록(TV-01) 노출 → 팀 알림 발송 |
| **예외 케이스** | 1) 비중 합계 ≠ 100% → 제출 비활성화, 실시간 합계 표시<br>2) 현금 항목 누락 → 제출 불가<br>3) 종목 0개(현금 100%) 허용 여부 → 확인 필요<br>4) 심사 대기 중 신규 작성 → 확인 필요<br>5) Analyst 아닌 접근 → 화면 비노출 |
| **연관 API/데이터** | MP 테이블, TV(투표) 연동, TA(알림) 연동 |
| **우선순위** | P1 |

**Gherkin — TM-02**

```
Scenario: 비중 합계 불일치로 제출 차단
  Given Analyst가 새 MP 작성 화면에서 종목 비중을 입력하고 있다
  When 종목비중 합계와 현금비중의 합이 100%가 아니면
  Then 제출 버튼이 비활성화되고 현재 합계가 표시된다

Scenario: MP 제출 후 투표 회부
  Given 종목비중과 현금비중의 합이 정확히 100%다
  When Analyst가 제출을 확정하면
  Then MP 제안이 생성되고 팀 투표 목록(TV-01)에 노출되며 팀원에게 알림이 발송된다
```

## 19.4 TV-02·TV-03 — 투표 참여 및 결과 확정

> 이 샘플은 의도적으로 "완성되지 않은" 형태로 남긴다. 정족수·가결 기준이 17장 오픈이슈 #2로 미확정이기 때문이며, Gherkin으로 구조화하는 과정 자체가 그 미확정 상태를 명시적으로 드러낸다 — **모호함이 코드가 아니라 명세 단계에서 드러나는 것이 BDD의 실무적 효용이다.**

| 필드 | 내용 |
|---|---|
| **트리거** | TV-02: 알림(TA-01) 또는 vote 탭에서 투표 카드 탭 / TV-03: 투표 마감 시각 도달(배치) |
| **사전조건** | TV-02: 팀 소속 + 미투표 + 마감 전 / TV-03: 해당 투표 마감시각 도달 |
| **입력** | TV-02: 찬성/반대 또는 후보 안건 선택 / TV-03: 없음(시스템 자동) |
| **처리 로직** | TV-02: ①선택 저장 → ②투표 현황 갱신 / TV-03: ①마감 배치 실행 → ②**정족수·가결 기준 적용 [확인 필요 — 오픈이슈 #2]** → ③가결 시 Active MP 갱신+TO-01 등록, 부결 시 종료 → ④결과 알림 |

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| **출력(성공)** | TV-02: 투표 반영 / TV-03: 가결·부결 확정 + 후속 라우팅 |
| **예외 케이스** | 1) 전원 조기 투표 완료 → 조기 마감 여부 확인 필요<br>2) 정족수 미달 → 확인 필요, 오픈이슈 #2<br>3) 찬반 동률 → 확인 필요, 오픈이슈 #2<br>4) 팀원 탈퇴로 총원 변동 → 확인 필요<br>5) 부결 제안 재상정 → 확인 필요 |
| **연관 API/데이터** | 투표 테이블, 배치 스케줄러, TA(알림), TO(실행대기열) |
| **우선순위** | P1 |

**Gherkin — TV-02 · TV-03**

```
Scenario: 팀원이 투표에 참여한다
  Given 마감되지 않은 투표에 아직 참여하지 않은 팀원이 있다
  When 팀원이 안건에 찬성 또는 반대를 선택하면
  Then 투표 현황(n/전체원)이 갱신된다

Scenario: [확인 필요] 정족수 미달 시 결과 확정
  Given 투표 마감 시각이 도달했고 전체 인원 중 일부만 투표했다
  When 결과 확정 배치가 실행되면
  Then 정족수 기준(오픈이슈 #2, 미정)에 따라 가결·부결·무효 중 하나로 처리되어야 한다
```

## 20 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| **v1.0** | 2026-07-13 | 최초 작성. Figma 정식 출시 디자인 전수 판독 + Notion 기획 문서 7종 + 코드 라우트 대조 기반 |
| **v1.1** | 2026-07-14 | 실무 표준 조사(ISO/IEC/IEEE 29148·IEEE 830·ISO 25010·BABOK·한국 정보시스템감리기준·업계 PRD/FRD 관행·BDD/Gherkin·GitHub Spec Kit 등 13개 출처) 기반 개정. **추가**: 1.5 문서 체계, 14장 ISO 25010 매핑, 18장 RTM(117개 전수), 19장 Level-2 샘플 4종. **발견**: 우선순위 미분류 2건, NFR 공백 3특성, 학교연계 화면 착수율 33%로 전체 최저 — 오픈이슈 3건 추가 |